

## DNS (Domain Name System)

Question 1 : nslookup iut-rt.univ-artois.fr

Encapsulation des messages DNS :

ETHERNET | IP | UDP | DNS

Trame de requête DNS (Query) :

- Adresse MAC source : adresse MAC de votre machine Ubuntu
- Adresse MAC destination : adresse MAC de la passerelle ou du routeur
- Adresse IP source : adresse IP de votre machine (ex : 192.168.x.x)
- Adresse IP destination : adresse IP du serveur DNS (ex : 8.8.8.8 ou DNS du FAI)
- Port source : port éphémère (ex : 54321)
- Port destination : 53 (port DNS)
- Données DNS importantes :
  - Type de requête : Standard query
  - Nom demandé : iut-rt.univ-artois.fr
  - Type d'enregistrement : A (recherche adresse IPv4)
  - Classe : IN (Internet)

Trame de réponse DNS (Response) :

- Adresse MAC source : adresse MAC de la passerelle ou du routeur
- Adresse MAC destination : adresse MAC de votre machine
- Adresse IP source : adresse IP du serveur DNS
- Adresse IP destination : adresse IP de votre machine
- Port source : 53
- Port destination : port éphémère correspondant
- Données DNS importantes :
  - Type de réponse : Standard query response
  - Nom : iut-rt.univ-artois.fr
  - Type : A
  - Adresse IPv4 retournée : (ex : 172.31.25.9)
  - TTL (Time To Live)

Question 2 : nslookup 172.31.25.9

Il s'agit d'une requête DNS inverse (reverse DNS lookup).

Encapsulation :

ETHERNET | IP | UDP | DNS

Trame de requête DNS :

- Mêmes adresses MAC et IP source et destination que précédemment
- Ports : source éphémère, destination 53
- Données DNS importantes :
  - Type de requête : Standard query
  - Nom demandé : 9.25.31.172.in-addr.arpa
  - Type d'enregistrement : PTR (Pointer Record)
  - Classe : IN

Trame de réponse DNS :

- Mêmes adresses inversées
- Ports : source 53, destination éphémère
- Données DNS importantes :
  - Type : PTR
  - Nom de domaine retourné : iut-rt.univ-artois.fr (ou équivalent)
  - TTL

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Question 2 : But des échanges DHCP

Le but du protocole DHCP est de fournir automatiquement une configuration réseau complète à un client lors de sa connexion au réseau.

Cela inclut l'attribution d'une adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle par défaut, des serveurs DNS et d'autres paramètres réseau.

Question 3 : Analyse fine des échanges DHCP

Encapsulation :

ETHERNET | IP | UDP | DHCP

Trame 1 - DHCP Discover :

- Adresse MAC source : adresse MAC du client
- Adresse MAC destination : ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)
- Adresse IP source : 0.0.0.0
- Adresse IP destination : 255.255.255.255
- Port source : 68
- Port destination : 67
- Données DHCP importantes :
  - Message Type : DHCP Discover
  - Client MAC Address
  - Requested IP Address (optionnel)
  - Hostname

Trame 2 - DHCP Offer :

- Adresse MAC source : adresse MAC du serveur DHCP
- Adresse MAC destination : adresse MAC du client ou broadcast
- Adresse IP source : adresse IP du serveur DHCP
- Adresse IP destination : 255.255.255.255 ou IP proposée
- Port source : 67
- Port destination : 68
- Données DHCP importantes :
  - Message Type : DHCP Offer
  - Your IP Address : IP proposée
  - Server Identifier
  - Subnet Mask
  - Router
  - DNS Servers

- Lease Time

#### Trame 3 - DHCP Request :

- Adresse MAC source : adresse MAC du client
- Adresse MAC destination : ff:ff:ff:ff:ff:ff
- Adresse IP source : 0.0.0.0
- Adresse IP destination : 255.255.255.255
- Port source : 68
- Port destination : 67
- Données DHCP importantes :
  - Message Type : DHCP Request
  - Requested IP Address
  - Server Identifier
  - Client MAC Address

#### Trame 4 - DHCP Acknowledge :

- Adresse MAC source : adresse MAC du serveur DHCP
- Adresse MAC destination : adresse MAC du client
- Adresse IP source : adresse IP du serveur DHCP
- Adresse IP destination : 255.255.255.255 ou IP attribuée
- Port source : 67
- Port destination : 68
- Données DHCP importantes :
  - Message Type : DHCP ACK
  - Your IP Address
  - Server Identifier
  - Subnet Mask
  - Router
  - DNS Servers
  - Lease Time

#### SSH (Secure Shell)

##### Question 2 : But des échanges SSH

Le but du protocole SSH est d'établir une connexion sécurisée et chiffrée avec le serveur iut-rt afin de permettre l'administration à distance.

Toutes les communications sont protégées contre l'interception.

##### Question 3 : Analyse fine

Encapsulation :

ETHERNET | IP | TCP | SSH

#### Phase 1 - Établissement de la connexion TCP (3-way handshake)

Trame SYN :

- MAC source : machine cliente
- MAC destination : passerelle

- IP source : machine cliente
- IP destination : serveur iut-rt
- Port source : port éphémère
- Port destination : 22
- Flags TCP : SYN

Trame SYN/ACK :

- Adresses inversées
- Flags TCP : SYN, ACK

Trame ACK :

- Mêmes adresses que la trame SYN
- Flags TCP : ACK

Phase 2 - Négociation SSH :

- Échange de versions
- Échange de clés
- Choix des algorithmes de chiffrement
- Après cette phase, les données sont chiffrées et illisibles dans Wireshark

Phase 3 - Authentification et données :

- Login, mot de passe, commandes et résultats sont chiffrés
- Wireshark affiche uniquement des paquets TCP chiffrés

FTP (File Transfer Protocol)

Question 2 : But des échanges FTP

Le protocole FTP permet le transfert de fichiers entre un client et un serveur distant.

Il est utilisé ici pour se connecter, lister les fichiers puis se déconnecter.

Question 4 : Analyse fine

Encapsulation :

ETHERNET | IP | TCP | FTP

Canal de contrôle (port 21) :

- Connexion TCP avec 3-way handshake
- Échanges de commandes FTP en clair

Commandes observables :

220 Service ready

USER guest00

331 Password required

PASS progr00

230 User logged in

LIST

150 Opening data connection

226 Transfer complete

QUIT

221 Goodbye

Le login et le mot de passe sont visibles en clair.

Canal de données :

- Connexion TCP séparée
- Port 20 (mode actif) ou port éphémère (mode passif)
- Transfert des données
- Fermeture de la connexion

Question 5 : Follow TCP Stream

La fonction Follow TCP Stream permet de voir toute la conversation FTP de manière lisible, incluant les commandes, réponses et identifiants en clair.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Question 2 : But des échanges HTTP

Le protocole HTTP permet de récupérer les pages web et les ressources nécessaires à leur affichage depuis un serveur web.

Question 3 : Encapsulation

Encapsulation :

ETHERNET | IP | TCP | HTTP

Requête HTTP GET :

- IP source : machine cliente
- IP destination : serveur web
- Port destination : 80

Réponse HTTP :

- En-têtes HTTP
- Contenu HTML, CSS, images, etc.

Question 4 : Follow TCP Stream

Permet d'observer la requête HTTP complète et la réponse du serveur avec tous les en-têtes.

## Question 5 : Différence HTTP Stream

- TCP Stream : affiche tout le flux TCP brut
- HTTP Stream : affiche uniquement le contenu HTTP, décompressé si nécessaire
- HTTP n'est pas chiffré (contrairement à HTTPS)

## Port Knocking

### Question 1 : Séquence de ports

Pour identifier la séquence :

- Filtrer les paquets SYN
- Observer les ports de destination avant l'ouverture du port 22

Une fois la séquence correcte envoyée :

- Le port 22 devient accessible
- La connexion SSH s'établit normalement

La séquence exacte dépend du fichier port-knocking.pcap analysé.

## RÉSUMÉ POUR LE CONTRÔLE – TP3

Filtres Wireshark essentiels :

- bootp ou dhcp
- dns
- http
- ftp
- ftp-data

DHCP :

- DORA = Discover, Offer, Request, Ack
- Les informations sont dans les options DHCP

DNS :

- Type A : Nom vers IP
- Type PTR : IP vers Nom

HTTP / FTP :

- Follow TCP Stream permet de lire toute la conversation
- FTP transmet les mots de passe en clair

Analyse de capture :

- Lire la colonne "Info"
- Identifier requêtes et réponses
- Ne pas paniquer face aux couleurs

## RÉSUMÉ COMPLET – TP3 DNS, DHCP, SSH, FTP, HTTP (COMMANDES + WIRESHARK)

### FILTRES WIRESHARK ESSENTIELS

#### bootp ou dhcp

Affiche uniquement les échanges DHCP (Discover, Offer, Request, Ack).

#### dns

Affiche les requêtes et réponses DNS (résolution de noms).

#### http

Affiche uniquement le trafic HTTP (requêtes GET, réponses serveur).

#### ftp

Affiche le trafic FTP du canal de contrôle (commandes, login).

#### ftp-data

Affiche le trafic FTP du canal de données (transfert de fichiers).

`tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0`

Affiche uniquement les tentatives de connexion TCP (utile pour port knocking).

### DHCP

DORA = Discover, Offer, Request, Ack

Séquence complète des échanges DHCP permettant à un client d'obtenir une configuration IP automatique.

Les informations importantes sont dans les options DHCP

Adresse IP, masque, passerelle, DNS, durée du bail (lease time).

#### dhclient

Force une machine Linux à demander une adresse IP à un serveur DHCP.

### DNS

## Type A

Permet de résoudre un nom de domaine en adresse IPv4.

## Type PTR

Permet de résoudre une adresse IP en nom de domaine (DNS inverse).

```
nslookup iut-rt.univ-artois.fr
```

Interroge le serveur DNS pour obtenir l'adresse IP associée au nom de domaine.

```
nslookup 172.31.25.9
```

Effectue une résolution DNS inverse pour retrouver le nom de domaine.

```
resolvectl flush-caches
```

Vide le cache DNS sous Linux afin de forcer une nouvelle résolution.

## SSH

```
ssh iut-rt
```

Établit une connexion distante sécurisée et chiffrée avec le serveur iut-rt.

```
ls (dans la session SSH)
```

Liste les fichiers présents sur la machine distante.

Le contenu SSH est chiffré

Les données ne sont pas lisibles dans Wireshark après la négociation.

## FTP

```
ftp iut-rt
```

Établit une connexion FTP avec un serveur distant.

```
ls
```

Demande la liste des fichiers disponibles sur le serveur FTP.

```
quit
```

Ferme proprement la session FTP.

FTP transmet les identifiants en clair



Les commandes USER et PASS sont visibles dans Wireshark (faille de sécurité).

Follow TCP Stream (FTP)

Permet de lire toute la conversation FTP de manière lisible.

HTTP

<http://iut-rt.univ-artois.fr>

La navigation web génère des échanges HTTP visibles dans Wireshark.

curl <http://iut-rt.univ-artois.fr>

Envoie une requête HTTP et affiche le contenu de la page dans le terminal.

wget <http://iut-rt.univ-artois.fr>

Télécharge une page web ou un fichier via HTTP.

Follow TCP Stream (HTTP)

Permet de voir la requête HTTP complète et la réponse du serveur.

Follow HTTP Stream

Affiche directement le contenu HTTP décompressé (HTML lisible).

HTTP n'est pas chiffré

Contrairement à HTTPS, les données HTTP sont visibles en clair.

## ANALYSE DE CAPTURE WIRESHARK – MÉTHODE

Lire la colonne "Info"

Permet d'identifier rapidement le type de paquet (requête, réponse, code).

Identifier requêtes et réponses

DNS Query / Response, DHCP Discover / Offer / Request / Ack, HTTP GET / 200 OK.

Ne pas paniquer face aux couleurs

Les couleurs sont des règles visuelles et non des erreurs réseau.

## PORTS À CONNAÎTRE ABSOLUMENT

DNS : UDP 53

DHCP : UDP 67 (serveur) / 68 (client)

SSH : TCP 22

FTP : TCP 21 (contrôle) / TCP 20 ou port éphémère (données)

HTTP : TCP 80